

Содержание

1	Характеристический многочлен	1
2	Диагонализация	2
3	Инвариантные подпространства	3
4	Связь между алгебраической и геометрической кратностями	3
5	Теорема Гамильтона–Кэли	5

Лекция 21. Характеристический многочлен и диагонализация

Во всей лекции: пусть $\varphi: V \rightarrow V$ — линейный оператор, $\dim V = n$, и V — векторное пространство над полем $\mathbb{F}$.

1 Характеристический многочлен

Определение 1. Пусть A — матрица оператора φ в некотором базисе пространства V . Характеристическим многочленом оператора φ называется многочлен

$$\chi_\varphi(\lambda) = \det(\lambda E - A) \in \mathbb{F}[\lambda],$$

где E — единичная матрица.

Определение 2. Спектром оператора φ (обозначение $\text{Spec } \varphi$) называется множество всех корней характеристического многочлена $\chi_\varphi(\lambda)$.

Утверждение 3. Характеристический многочлен $\chi_\varphi(\lambda)$ не зависит от выбора базиса.

Доказательство. Пусть A и B — матрицы оператора φ в двух базисах. Тогда $B = C^{-1}AC$ для некоторой невырожденной матрицы C . Тогда

$$\det(\lambda E - B) = \det(\lambda E - C^{-1}AC) = \det(C^{-1}(\lambda E - A)C) = \det(C^{-1}) \det(\lambda E - A) \det(C) = \det(\lambda E - A).$$

Значит, многочлен $\det(\lambda E - A)$ одинаков во всех базисах. □

Характеристический многочлен даёт универсальный алгоритм поиска собственных значений: нужно решить уравнение

$$\chi_\varphi(\lambda) = 0.$$

(А дальше, если хочется собственные векторы, — решать систему $(A - \lambda E)x = 0$.)

Утверждение 4. Число $\lambda \in \mathbb{F}$ является собственным значением оператора φ тогда и только тогда, когда λ — корень характеристического многочлена $\chi_\varphi(\lambda)$.

Доказательство. Пусть A — матрица оператора φ в некотором базисе.

($\Rightarrow$) Если λ — собственное значение, то существует ненулевой x такой, что $Ax = \lambda x$, то есть

$$(\lambda E - A)x = 0.$$

Значит, матрица $\lambda E - A$ вырождена, и потому $\det(\lambda E - A) = 0$, то есть $\chi_\varphi(\lambda) = 0$.

($\Leftarrow$) Если $\chi_\varphi(\lambda) = \det(\lambda E - A) = 0$, то матрица $\lambda E - A$ вырождена, значит система $(\lambda E - A)x = 0$ имеет ненулевое решение $x \neq 0$. Тогда $Ax = \lambda x$, то есть λ — собственное значение. □

Таким образом, спектр оператора — это просто множество его собственных значений. В этом смысле понятия «спектр» и «множество собственных значений» — синонимы.

Определение 5. Пусть $\lambda_0 \in \mathbb{F}$ — собственное значение оператора φ .

- Алгебраической кратностью λ_0 (обозначение $a.m.(\lambda_0)$) называется максимальное целое $k \geq 0$ такое, что $\chi_\varphi(\lambda)$ делится на $(\lambda - \lambda_0)^k$.

- Геометрической кратностью λ_0 (обозначение $g.m.(\lambda_0)$) называется

$$g.m.(\lambda_0) = \dim E_\varphi(\lambda_0),$$

то есть размерность собственного подпространства.

Утверждение 6. Пусть характеристический многочлен $\chi_\varphi(\lambda)$ раскладывается на линейные множители над $\mathbb{F}$ и не имеет кратных корней. Тогда

$$V = E_\varphi(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus E_\varphi(\lambda_n),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — все (попарно различные) корни χ_φ .

Доказательство. Если корни попарно различны, то у оператора есть n различных собственных значений. Из предыдущей лекции (про линейную независимость собственных подпространств) следует, что сумма собственных подпространств прямая. Кроме того, каждое $E_\varphi(\lambda_i)$ нетривиально, значит

$$\dim(E_\varphi(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus E_\varphi(\lambda_n)) = \sum_{i=1}^n \dim E_\varphi(\lambda_i) \geq n.$$

Но левая часть не превосходит $\dim V = n$, значит равна n , и прямая сумма совпадает со всем V . $\square$

Замечание. Это условие не является необходимым: оператор может быть диагонализуем и при наличии кратных корней характеристического многочлена.

2 Диагонализация

Определение 7. Оператор φ называется диагонализуемым, если существует базис пространства V , в котором матрица оператора диагональна. Диагональную матрицу будем обозначать через D .

Утверждение 8. Пусть

$$V = E_\varphi(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus E_\varphi(\lambda_k).$$

Тогда оператор φ диагонализуем. Более того, существует базис, в котором матрица φ имеет вид

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda_1 & & \\ & & & \lambda_2 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & \lambda_k \\ & & & & & & \ddots \end{pmatrix},$$

где число вхождений λ_i на диагонали равно $\dim E_\varphi(\lambda_i) = g.m.(\lambda_i)$.

Доказательство. Выберем базис в каждом собственном подпространстве $E_\varphi(\lambda_i)$; в нём оператор действует как умножение на λ_i . Так как сумма прямая и равна V , объединение этих базисов даёт базис всего пространства V . В этом базисе матрица оператора диагональна, причём число появлений λ_i на диагонали равно $\dim E_\varphi(\lambda_i) = g.m.(\lambda_i)$. $\square$

Определение 9. Матрицы $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ называются подобными, если существует невырожденная матрица C такая, что

$$B = C^{-1}AC.$$

Утверждение 10. Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$ и $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ задан оператором $\varphi(x) = Ax$. Если оператор φ диагонализуем, то матрица A подобна диагональной.

Доказательство. Матрица A — это матрица оператора φ в стандартном базисе пространства $\mathbb{R}^n$. Если оператор диагонализуем, то существует базис, в котором его матрица равна некоторой диагональной матрице D . По формуле смены базиса матрицы одного и того же оператора в разных базисах подобны, то есть $D = C^{-1}AC$ для некоторой невырожденной C . Значит, A подобна диагональной матрице. $\square$

3 Инвариантные подпространства

Определение 11. Подпространство $U \subseteq V$ называется инвариантным относительно оператора φ , если

$$\varphi(U) \subseteq U,$$

то есть для любого $u \in U$ выполнено $\varphi(u) \in U$.

Утверждение 12. Если $U \subseteq V$ — инвариантное подпространство и $\dim U = k$, то существует базис пространства V , в котором матрица оператора φ имеет вид

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix},$$

где $A_{11} \in M_k(\mathbb{F})$.

Доказательство. Выберем базис $u_1, \dots, u_k$ в U и дополним его до базиса пространства V :

$$u_1, \dots, u_k, v_{k+1}, \dots, v_n.$$

Рассмотрим матрицу оператора φ в этом базисе. По определению матрицы, j -й столбец — это координаты вектора $\varphi(u_j)$ (j -й базисный

Если $j \leq k$, то базисный вектор лежит в U , значит по инвариантности $\varphi(u_j) \in U$. Следовательно, $\varphi(u_j)$ выражается через $u_1, \dots, u_k$ и не содержит компонент по $v_{k+1}, \dots, v_n$. Это означает, что в нижней части первых k столбцов стоят нули, то есть нижний левый блок равен нулю. $\square$

Пример. Собственное подпространство $E_\varphi(\lambda)$ инвариантно: если $u \in E_\varphi(\lambda)$, то $\varphi(u) = \lambda u \in E_\varphi(\lambda)$.

Утверждение 13. Пусть $V = U \oplus W$, причём U и W инвариантны относительно φ . Тогда существует базис пространства V , в котором матрица оператора φ имеет блочно-диагональный вид

$$A = \begin{pmatrix} A_U & 0 \\ 0 & A_W \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Выберем базис в U и базис в W и объединим их. Так как $V = U \oplus W$, объединение даёт базис всего пространства V .

По инвариантности $\varphi(U) \subseteq U$, поэтому образы базисных векторов из U выражаются только через базис U — значит, блок из U в W равен нулю. Аналогично из $\varphi(W) \subseteq W$ следует, что образы базисных векторов из W не имеют компонент по U — значит, второй внедиагональный блок тоже нулевой. $\square$

Замечание. Эту конструкцию можно обобщить: если

$$V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k$$

и все подпространства U_i инвариантны относительно φ , то можно выбрать базис, в котором матрица оператора будет блочно-диагональной с блоками, отвечающими ограничениям $\varphi|_{U_i}$. Доказательство полностью аналогично и мы его опустим.

4 Связь между алгебраической и геометрической кратностями

Между алгебраической и геометрической кратностями есть простая (и очень полезная) связь: геометрическая кратность не может превосходить алгебраическую.

Если характеристический многочлен имеет вид

$$\chi_\varphi(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} \dots (x - \lambda_k)^{m_k}, \quad \lambda_i \neq \lambda_j \ (i \neq j),$$

то мы хотим помнить такую картинку:

$$\dim E_\varphi(\lambda_i) \leq m_i \quad \text{для каждого } i.$$

Утверждение 14. Для любого собственного значения λ выполнено

$$g.m.(\lambda) \leq a.m.(\lambda).$$

Доказательство. Зафиксируем собственное значение λ и обозначим $r = \dim E_\varphi(\lambda)$. Рассмотрим инвариантное подпространство

$$U := E_\varphi(\lambda) \subseteq V.$$

Оно действительно инвариантно, потому что для $u \in U$ имеем $\varphi(u) = \lambda u \in U$.

Теперь используем утверждение из предыдущего раздела про инвариантные подпространства: раз U инвариантно и $\dim U = r$, то существует базис пространства V , в котором матрица оператора φ имеет блочно-треугольный вид

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}, \quad A_{11} \in M_r(\mathbb{F}).$$

А так как на $U = E_\varphi(\lambda)$ оператор действует как умножение на λ , то на самом деле

$$A_{11} = \lambda E.$$

То есть

$$A = \begin{pmatrix} \lambda E & * \\ 0 & * \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$xE - A = \begin{pmatrix} (x - \lambda)E & * \\ 0 & * \end{pmatrix},$$

и потому

$$\chi_\varphi(x) = \det(xE - A) = \det((x - \lambda)E) \cdot \det(*) = (x - \lambda)^r \cdot h(x)$$

для некоторого многочлена $h(x)$. Значит, $(x - \lambda)^r$ делит $\chi_\varphi(x)$, то есть $a.m.(\lambda) \geq r = g.m.(\lambda)$. $\square$

Из этого неравенства получается критерий диагонализуемости (в ситуации, когда характеристический многочлен раскладывается на линейные множители).

Утверждение 15. Пусть характеристический многочлен $\chi_\varphi(x)$ раскладывается на линейные множители над $\mathbb{F}$:

$$\chi_\varphi(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} \cdots (x - \lambda_k)^{m_k}, \quad \lambda_i \neq \lambda_j \ (i \neq j).$$

Тогда оператор φ диагонализуем $\iff$ для каждого i выполнено

$$g.m.(\lambda_i) = a.m.(\lambda_i) = m_i.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть φ диагонализуем. Тогда пространство раскладывается в прямую сумму собственных подпространств:

$$V = E_\varphi(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus E_\varphi(\lambda_k).$$

Отсюда

$$n = \dim V = \sum_{i=1}^k \dim E_\varphi(\lambda_i) = \sum_{i=1}^k g.m.(\lambda_i).$$

С другой стороны,

$$n = \deg \chi_\varphi = \sum_{i=1}^k m_i = \sum_{i=1}^k a.m.(\lambda_i).$$

А по предыдущему утверждению $g.m.(\lambda_i) \leq a.m.(\lambda_i) = m_i$ для всех i . При равенстве сумм это возможно только если равенство выполнено покомпонентно, то есть

$$g.m.(\lambda_i) = m_i \quad \text{для всех } i.$$

($\Leftarrow$) Пусть теперь $g.m.(\lambda_i) = m_i$ для всех i . Тогда

$$\sum_{i=1}^k \dim E_\varphi(\lambda_i) = \sum_{i=1}^k m_i = n.$$

Подпространства $E_\varphi(\lambda_i)$ для различных λ_i линейно независимы, поэтому их сумма прямая, и размерность суммы равна сумме размерностей. Следовательно,

$$\dim(E_\varphi(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus E_\varphi(\lambda_k)) = n,$$

то есть

$$V = E_\varphi(\lambda_1) \oplus \cdots \oplus E_\varphi(\lambda_k).$$

Значит, в V существует базис из собственных векторов, и оператор φ диагонализуем. $\square$

5 Теорема Гамильтона–Кэли

Мы уже знаем, что к оператору можно подставлять многочлены и что такое аннулирующий многочлен. Сейчас выяснится приятный факт: характеристический многочлен — это тоже аннулирующий многочлен.

Утверждение 16. (Теорема Гамильтона–Кэли.) Для оператора φ выполнено

$$\chi_\varphi(\varphi) = 0.$$

Доказательство. Мы пока не будем доказывать теорему во всей полноте и ограничимся важным частным случаем: пусть оператор φ диагонализуем.

Тогда существует базис из собственных векторов. Обозначим собственные значения через $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ (они попарно различны), тогда характеристический многочлен имеет вид

$$\chi_\varphi(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} \cdots (x - \lambda_k)^{m_k}, \quad m_i = a.m.(\lambda_i).$$

Возьмём собственный вектор $v \in E_\varphi(\lambda_i)$, то есть $\varphi(v) = \lambda_i v$. Тогда

$$(\varphi - \lambda_i \text{id})(v) = 0,$$

и значит любая степень этого оператора тоже зануляет v :

$$(\varphi - \lambda_i \text{id})^{m_i}(v) = 0.$$

А остальные множители $(\varphi - \lambda_j \text{id})^{m_j}$ просто применяются после этого, так что в итоге

$$\chi_\varphi(\varphi)(v) = 0.$$

Итак, оператор $\chi_\varphi(\varphi)$ зануляет каждый собственный вектор. Но при диагонализуемости собственные векторы образуют базис пространства V , поэтому $\chi_\varphi(\varphi)$ зануляет любой вектор, то есть $\chi_\varphi(\varphi) = 0$. $\square$

Замечание. Теорема Гамильтона–Кэли верна для любого линейного оператора (без предположения диагонализуемости). Мы доказали её лишь в частном случае, но дальше будем пользоваться формулировкой в общем виде.

Из теоремы сразу получается связь между характеристическим и минимальным многочленами.

Утверждение 17. Минимальный многочлен m_φ делит характеристический многочлен χ_φ .

Доказательство. По теореме Гамильтона–Кэли имеем $\chi_\varphi(\varphi) = 0$, то есть χ_φ — аннулирующий многочлен оператора φ . А любой аннулирующий многочлен делится на минимальный. Следовательно, m_φ делит χ_φ . $\square$

Замечание. Так как m_φ делит χ_φ , то любой корень m_φ является корнем χ_φ .

С другой стороны, мы уже знаем, что любой аннулирующий многочлен имеет среди корней все собственные значения. В частности, корни χ_φ (то есть собственные значения) являются корнями m_φ . Поэтому множества корней характеристического и минимального многочленов совпадают (различаться могут только кратности).